

یلدا موسوی 402213035

سینا مظفری 400213021

طراحی و پیاده‌سازی ماشین حساب ساده

روش کار کلی

روش اسکن به شکل ماتریسی انجام می‌شود. هر بار یک ردیف فعال می‌شود (صفر می‌شود) و ستون‌ها خوانده می‌شوند. اگر یکی از ستون‌ها صفر شود یعنی کلید متناظر فشار داده شده است.

برای این کار از الگوی زیر استفاده شده

```
unsigned char scan[4]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7};
```

pull-up همواره 1 هستند تا (PB4..PB7) که هر بار یکی از بیت‌های پایین را صفر می‌کند و بیت‌های ورودی بالا فعال بماند.

را انجام دهد، دو متغیر عددی نگهداری می‌شود $2+3+4$ برای اینکه ماشین حساب بتواند عملیات‌های پی‌درپی مثل

- (عدد ذخیره شده (نتیجه یا عدد اول $\rightarrow$ Num1
- عددی که تازه در حال تایپ شدن است $\rightarrow$ Num0

و یک متغیر

- انجام شود Num0 و Num1 عملگری که باید روی $\rightarrow$ Operand

ذخیره می‌شود. سپس عملگر Num1 هر وقت یک عملگر جدید وارد شود، ابتدا عملگر قبلی اجرا می‌شود و نتیجه در جدید جایگزین قبلی می‌شود.

keypad()

این تابع تا زمانی که کلیدی فشرده نشود در حلقه باقی می‌ماند و در هر دور چهار ردیف را اسکن می‌کند. بعد از تشخیص (ساده (debounce کلید، تا لحظه رها شدن آن صبر می‌کند.

حالت 0: ورود عدد اول

نوشته می‌شود. در صورت ورود یک عملگر، برنامه وارد حالت Num1 در این حالت هر عددی که وارد شود روی دوم می‌شود.

حالت 1: ورود عدد دوم

در این حالت کاربر رقم‌های عدد دوم را وارد می‌کند. اگر عملگر جدید زده شود، ابتدا عملگر قبلی اعمال می‌شود و سپس عملگر جدید ذخیره می‌شود.
اگر کلید "=" زده شود، نتیجه نهایی محاسبه و نمایش داده می‌شود.

نتایج

تست شد. موارد زیر بررسی و تأیید شد Proteus برنامه در

LCD نمایش صحیح رقم‌های فشرده شده روی

برای پاک کردن C عملکرد درست کلید

اجرای صحیح عملیات‌های پایه

اجرای عملیات‌های زنجیره‌ای

$2 + 2 + 2 =$	→ 6	خروجی:
$4 * 3 - 5 =$	→ 7	خروجی:
$9 / 3 * 2 =$	→ 6	خروجی:

```

void main(void){

    lcd_init(16);
    lcd_clear();
    lcd_puts("Start");
    delay_ms(1000);
    lcd_clear();

    while (1){
        Key = keypad();
        switch(State){

        case 0:
            if(Key == 'C'){
                Num1 = 0; Num0 = 0; Operand = 0;
                lcd_clear();
                lcd_puts("0");
            }
            else if(Key=='+' || Key=='-' || Key=='*' || Key=='/'){
                Operand = Key;
                State = 1;
                lcd_clear();
                sprintf(Buf1,"%ld",Num1);
                lcd_puts(Buf1); lcd_putchar(' '); lcd_putchar(Key); lcd_putchar(' ');
            }
            else {
                Num1 = Num1*10 + (Key-'0');
                lcd_clear();
                sprintf(Buf1,"%ld",Num1);
                lcd_puts(Buf1);
            }
            break;
            '7','8','9','/',
            '4','5','6','+',
            '1','2','3','- ',
            'C','0','=','+'};

#define c1 PINB.4
#define c2 PINB.5
#define c3 PINB.6
#define c4 PINB.7
#define keypad_port PORTB

char keypad(){
    unsigned char r,c,k;
    DDRB=0X0F;
    keypad_port=0XFF;

    while(1){
        for (r=0; r<4; r++){
            c=255;
            keypad_port=scan[r];
            delay_us(10);
            if(c1==0) c=0;
            if(c2==0) c=1;
            if(c3==0) c=2;
            if(c4==0) c=3;

            if (c!=255){
                k=arrkey[(r*4)+c];
                while(c1==0); while(c2==0); while(c3==0); while(c4==0);
                delay_ms(50);
                return k;
            }
        }
    }
}

```

```

case 1:
if(Key=='C'){
    Num1 = 0; Num0 = 0; Operand = 0;
    State = 0;
    lcd_clear();
    lcd_puts("0");
}

else if(Key >= '0' && Key <= '9'){
    Num0 = Num0*10 + (Key-'0');
    lcd_clear();
    sprintf(Buf,"%ld %c %ld", Num1, Operand, Num0);
    lcd_puts(Buf);
}

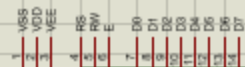
else if(Key=='+' || Key=='-' || Key=='*' || Key=='/'){
    Operand = Key;
    Num0 = 0;
    lcd_clear();
    sprintf(Buf1,"%ld %c ", Num1, Operand);
    lcd_puts(Buf1);
}

else if(Key=='='){
    lcd_clear();
    sprintf(Buf,"%ld",Num1);
    lcd_puts(Buf);

    Num0 = 0;
    State = 0;
}
break;
}
}
}
}

```

LCD1
LM016L



U1

